

تحسين التنظيم التكميبي لنيستروف: نظرية الطرق غير الدقيقة التكيفية بكريلوف وتقييم تجريبي شامل

إطار otPCR البحثي
دراسة في الأمثلة العددية والتحسين الحسابي

ملخص

يُعدّ التنظيم التكميبي لنيستروف (CR) ركيزة في التحسين من الرتبة الثانية، إذ يوفّر معدلًا عالميًا $O(1/k^2)$ تحت فرضية ليبشيتز للهيسيان وتقاربًا فائق الخطية محليًا قرب النهايات غير المنحلّة. عمليًا، حل المسألة الفرعية التكميبي بدقة يتطلب تحليلًا ذاتيًا لهيسيان $n \times n$ فيكون غير قابل للتوسع. نقدّم هنا معالجة نظرية وتجريبية كاملة لسبعة محاور تحسين: (١) التعجيل إلى $O(1/k^3)$ ، (٢) حل كريلوف/لانتشوز غير الدقيق مع تسامح متبقّ تكيفي، (٣) التنظيم التكميبي التكميبي، (٤) (ARC) النسخ العشوائية، (٥) طرق الموتور، (٦) ARC موزّع بالرسم التقريبي، (٧) هجائن شبه-نيوتن التكميبي. نثبت مبرهنات التعقيد الكلاسيكية بإثباتات مكثفية ذاتيًا، ونشتق شروط عدم الدقة الكافية للحفاظ على تعقيد ARC من رتبة $O(\varepsilon^{-3/2})$ ، ونبيّن أن جدولة بُعد كريلوف المدفوعة بـ $\theta_k = \theta_0/(k+1)^p$ تحقق تلك الشروط. تجريبيًا، على دوال تحليلية و MNIST الحقيقي (لوجستي ثنائي و Softmax بعشرة أصناف بـ 7840 معاملًا)، يتفوّق ARC--Krylov في f و $\|\nabla f\|$ ، بينما L-BFGS الأسرع غالبًا؛ ورفع الإيقاف المبكر دقة الاختبار من نحو 87% إلى نحو 90% على عيّنة جزئية، وإلى نحو 91% على مجموعة التدريب الكاملة ≈ 60 ألفًا. ونؤدّد كذلك كريلوف غير الدقيق التكميبي داخل ARC، ونستبدل خطوات شبه-نيوتن الكثيفة بضربات $B_k v$ بلا مصفوفة كاملة، ونضيف اختبار نسبة بأسلوب ARC للنسخ العشوائية مع مسار تنظيم ℓ_2 تحت الإيقاف المبكر. تصاحب الدراسة حزمة بايثون قابلة لإعادة الإنتاج (0.2 cubic_reg).

المحتويات

1	مقدمة	2
2	مقدمات وتعريف	2
3	الأسس النظرية والإثباتات	3
1.3	المعدل العالمي للتنظيم التكميبي الدقيق	3
2.3	التنظيم التكميبي المعجل	4
3.3	التنظيم التكميبي التكميبي (ARC)	4
4.3	الحلول غير الدقيقة للمسألة الفرعية	5
5.3	تقريب كريلوف--لانتشوز	5
6.3	الامتدادات العشوائية وشبه-نيوتن	5
4	سبعة محاور للتحسين	6

7	الخوارزميات	5
7	التقييم التجريبي	6
7	البروتوكول	1.6
7	المعدلات التحليلية وتوسع Krylov	2.6
7	التسامح التكيّفي القسري	3.6
8	MNIST الثنائي بعد مسح المعاملات	4.6
8	Softmax متعدد التصنيفات ($d = 7840$)	5.6
8	الإيقاف المبكر حسب التحقق	6.6
8	MNIST الكامل ومسار ℓ_2 وتوسع الرسم	7.6
9	QN-CR بلا كثافة (مبرهنة 14.3)	8.6
9	مناقشة	7
10	البرمجيات	8
10	خاتمة	9
10	إثبات موسّع لمتباينة CR المتداخلة	ا
11	ملاحظات تجريبية إضافية	ب

1 مقدمة

توفر طرق الرتبة الثانية تقاربًا محليًا أسرع من طرق التدرج، لكن نيوتن الكلاسيكي قد يتباعد عالميًا دون عولمة. قدّم نيستروف وبولياك [2] *التنظيم التكميبي* لخطوة نيوتن: عند نُصغّر النموذج

$$m_k(s) = f(x_k) + \langle \nabla f(x_k), s \rangle + \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(x_k) s, s \rangle + \frac{M}{6} \|s\|^3. \quad (1)$$

الحد التكميبي يلعب دور قيد منطقة الثقة دون نصف قطر صريح، ويعطي معدلًا عالميًا $O(1/k^2)$ للفجوة على المسائل المحدبة ذات الهيسيان الليبشيتي.

عق الزجاجة العملي. المَصغّر العالمي لـ (1) يؤول إلى معادلة سيكولارية بعد التحليل الذاتي لـ $\nabla^2 f(x_k)$ [3, 5]. التكلفة $O(n^3)$ والذاكرة $O(n^2)$ تمنع التطبيقات واسعة النطاق.

المساهمات.

1. نظرية. تطوير مكتفٍ ذاتيًا لتعقيد CR (مبرهنة 1.3)، والتعجيل (مبرهنة 3.3)، وARC (مبرهنة 5.3)، وشروط عدم الدقة (مبرهنة 8.3)، وجدولة كري洛夫 التكميبي (مبرهنة 10.3)، ونقل حساب المتبقي لخطوات L-BFGS التكميبي بلا كثافة مع خطأ هيسيان صريح (مبرهنة 14.3).
2. خوارزميات. نحدد خوارزميتي CR الدقيق وARC--Krylov كما في حزمة cubic_reg.
3. تجارب. عشر مراحل: معدلات تحليلية، توسع كري洛夫 ($n \leq 10^4$)، سياسات θ_k ، ARC موزّع، وMNIST مع مسح معاملات وإيقاف مبكر، ثم MNIST الكامل (≈ 60 ألقًا)، ومسار ℓ_2 ، وتوسع الرسم التقريبي عند $n \in \{2 \cdot 10^3, 8 \cdot 10^3, 2 \cdot 10^4\}$.
4. برمجيات. مسار ARC--Krylov الكانوني يستخدم نفس حل المسألة الفرعية غير الدقيق التكميبي كما في أغلفة التدريب؛ وQN التكميبي بلا مصفوفة كثيفة افتراضيًا؛ وCR العشوائي يكميّف M باختبار نسبة.
5. توصيات. ARC--Krylov لجودة الحل؛ L-BFGS (أو ARC) مع إيقاف مبكر للتعميم تحت ميزانية زمنية؛ ومسار ℓ_2 اختياري عند حساسية التنظيم.

2 مقدمات وتعاريف

فرضية 1.2 (التنعيم). الدالة $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ قابلة للاشتقاق مرتين باستمرار وهيسيانها L -ليبشيتي:

$$\|\nabla^2 f(x) - \nabla^2 f(y)\| \leq L \|x - y\| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n. \quad (2)$$

تمهيدية 2.2 (الحد الأعلى التكميبي). تحت الفرضية 1.2، لكل $x, s \in \mathbb{R}^n$

$$|f(x+s) - f(x) - \langle \nabla f(x), s \rangle - \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(x) s, s \rangle| \leq \frac{L}{6} \|s\|^3. \quad (3)$$

وإذا $M \geq L$ فإن $f(x+s) \leq m_{x,M}(s)$

برهان. من المبرهنة الأساسية للحساب:

$$f(x+s) = f(x) + \langle \nabla f(x), s \rangle + \int_0^1 (1-\tau) \langle \nabla^2 f(x+\tau s) s, s \rangle d\tau.$$

□ بطرح الحد التربيعي لتايلور ينتج تكامل بقيّة حدّه الأعلى $\int_0^1 (1 - \tau) L \tau \|s\|^3 d\tau = \frac{L}{6} \|s\|^3$.
فرضية 3.2 (المحدودية / التحدّب). إما (أ) f محدودة من الأسفل بـ $-\infty$ ، أو (ب) f محدبة وتبلغ حدها الأدنى عند x_* مع $f_* = f(x_*)$.
تعريف 4.2 (أمثلية المسألة الفرعية). المتجه s^* مُصغّر عالمي لـ m_k إذا وفقط إذا وُجد $\lambda^* \geq 0$ بحيث [5]

$$(\nabla^2 f(x_k) + \lambda^* I) s^* = -\nabla f(x_k), \quad (4)$$

$$\lambda^* = \frac{M}{2} \|s^*\|, \quad (5)$$

$$\nabla^2 f(x_k) + \lambda^* I \succeq 0. \quad (6)$$

في أساس ذاتي لـ $H = \nabla^2 f(x_k) = Q \text{diag}(\mu_i) Q^\top$ ، مع $g = Q^\top \nabla f(x_k)$

$$\phi(\lambda) := \sum_{i=1}^n \frac{g_i^2}{(\mu_i + \lambda)^2} - \left(\frac{2\lambda}{M}\right)^2 = 0, \quad \lambda > \max\{0, -\mu_{\min}\}. \quad (7)$$

3 الأسس النظرية والإثباتات

1.3 المعدل العالمي للتنظيم التكميبي الدقيق

مبرهنة 1.3 (تعقيد CR العالمي [2]). افرض الفرضيتين 1.2 و 3.2(ب)، وليكن $M \geq L$. إذا وُلدت (x_k) بتصغير دقيق لـ (1) بثابت M ، فإن

$$f(x_k) - f_* \leq \frac{9M \|x_0 - x_*\|^3}{2k^2} \quad (k \geq 1). \quad (8)$$

وبالتالي $f(x_k) - f_* \leq \varepsilon$ بعد ما لا يزيد عن $O(M^{1/2} \|x_0 - x_*\|^{3/2} \varepsilon^{-1/2})$ تكرارًا.

برهان. ليكن $g_k = \nabla f(x_k)$ و $H_k = \nabla^2 f(x_k)$ و s_k مُصغّر m_k . من (4)–(5) و $M \geq L$ ، التمهيدية 2.2 تعطي

$$f(x_k) - f(x_k + s_k) \geq f(x_k) - m_k(s_k). \quad (9)$$

وحساب مباشر يعطي [2]

$$f(x_k) - m_k(s_k) \geq \frac{M}{12} \|s_k\|^3. \quad (10)$$

بالتحدّب و (4):

$$f(x_k) - f_* \leq \langle g_k, x_k - x_* \rangle = \langle -(H_k + \lambda_k I) s_k, x_k - x_* \rangle. \quad (11)$$

الحجة الجوهرية لنيستروف--بولياك تنتج المتباينة المتداخلة

$$\frac{1}{\sqrt{f(x_{k+1}) - f_*}} - \frac{1}{\sqrt{f(x_k) - f_*}} \geq c \sqrt{\frac{2}{9M \|x_0 - x_*\|^3}}, \quad (12)$$

□ وجمع الحدود يعطي (8). الإثبات التفصيلي لـ (12) في الملحق أ.

ملاحظة 2.3 (تعقيد التدرج). تحت الفرضيات نفسها: $\min_{0 \leq j \leq k} \|\nabla f(x_j)\| = O(1/k^{3/2})$.

2.3 التنظيم التكميبي المعجل

مبرهنة 3.3 (معدل CR المعجل). تحت الفرضيتين 1.2 و 3.2(ب) $M \geq L$ ، يحقق CR المعجل

$$f(x_k) - f_* \leq \frac{CM \|x_0 - x_*\|^3}{k^3} \quad (13)$$

لثابت مطلق C (مثلاً $C = 4$ في [4]).

رسم إثبات. نُدخل تسلسل تقدير $(\phi_k(\cdot), \lambda_k)$ مع $\phi_0(x) = f(x_0) + \frac{M}{6} \|x - x_0\|^3$ وتكرار

$$\phi_{k+1}(x) = (1 - \alpha_k)\phi_k(x) + \alpha_k \left(f(y_k) + \langle \nabla f(y_k), x - y_k \rangle + \frac{M}{6} \|x - y_k\|^3 \right),$$

حيث $\alpha_k \sim 3/(k+3)$ و y_k نقطة استيفاء. الإسقاط التكميبي للحد الخطي + التكميبي هو مسألة CR فرعية واحدة. متباينة التسلسل $\phi_k^* \geq f(x_k)$ مع $\lambda_k \geq \Omega(k^3)$ تعطي $O(1/k^3)$. تفاصيل كاملة في [4]؛ وتنفيذنا يستخدم معاملات الزخم نفسها مع حماية Armijo وإعادة تشغيل عند الخطوات غير الرتيبة. $\square$

3.3 التنظيم التكميبي التكميبي (ARC)

تعريف 4.3 (نسبة القبول). لخطوة تجريبية s_k :

$$\rho_k = \frac{f(x_k) - f(x_k + s_k)}{f(x_k) - m_k(s_k)}. \quad (14)$$

تقبل الخطوة إذا $\rho_k \geq \eta_1 \in (0, 1)$ ؛ ويصغر M_k إذا $\rho_k \geq \eta_2 > \eta_1$ ويكبر إذا $\rho_k < \eta_1$.

مبرهنة 5.3 (تعقيد ARC [3]). تحت الفرضية 1.2 ومحدودية f من الأسفل، يدفع ARC (بحلول دقيقة أو دقيقة بما يكفي للمسألة الفرعية)

$$\min_{0 \leq j \leq k} \|\nabla f(x_j)\| \leq \varepsilon \quad (15)$$

في ما لا يزيد عن $O(\varepsilon^{-3/2})$ تكرارًا.

مخطط. التكرارات الناجحة مع M_k من رتبة L تنتج نقصًا من رتبة $\|\nabla f(x_k)\|^{3/2} / \sqrt{M_k}$ (تمهيدية 6.3). جمع النقصانات حتى تتجاوز كل التدرجات ε يناقض محدودية f ما لم يكن عدد التكرارات $O(\varepsilon^{-3/2})$. التكرارات الفاشلة تكبر M_k هندسيًا وتُحسب على حساب التالي الناجح. $\square$

تمهيدية 6.3 (نقصان النموذج مقابل التدرج). إذا حقق s_k الشروط (4) -- (6) و $\|\nabla f(x_k)\| \geq \varepsilon$ ، فإن

$$f(x_k) - m_k(s_k) \geq c \frac{\varepsilon^{3/2}}{\sqrt{M_k}} \quad (16)$$

لثابت مطلق $c > 0$ (مثلاً $c = \sqrt{2}/3$).

برهان. من نقصان النموذج $M_k \|s_k\|^3 / 12 \geq$ ، ونقطة كوشي في النموذج التكميبي وحدها تعطي نقصًا $\Omega(\|g_k\|^{3/2} / \sqrt{M_k})$ [3]؛ والمُصغر العالمي لا يكون أسوأ. $\square$

4.3 الحلول غير الدقيقة للمسألة الفرعية

فرضية 7.3 (عدم دقة المتبقي). الخطوة المحسوبة s_k والمضاعف $\lambda_k \geq 0$ يحققان $\nabla^2 f(x_k) + \lambda_k I \succeq 0$ و $\lambda_k = \frac{M_k}{2} \|s_k\|$ و

$$\|(\nabla^2 f(x_k) + \lambda_k I) s_k + \nabla f(x_k)\| \leq \theta_k \|\nabla f(x_k)\|, \quad (17)$$

مع $\theta_k \in [0, \bar{\theta}]$ و $\bar{\theta} < 1$.

مبرهنة 8.3 (الحفاظ على تعقيد ARC). تحت الفرضيات 1.2 و 7.3 ومحدودية f ، إذا $\sum_k \theta_k^2 < \infty$ أو $\theta_k = O(1/k^{1+\delta})$ لبعض $\delta > 0$ ، فإن ARC بخطوات غير دقيقة يحافظ على حد $O(\varepsilon^{-3/2})$ في المبرهنة 5.3.

برهان. المتبقي (17) يجعل نقصان النموذج يختلف عن حالة المُصغّر الدقيق بحد $O(\theta_k \|g_k\| \|s_k\|)$. حجج الاضطراب القياسية [6, 3] تُظهر أنه متى كان θ_k مجموعًا بمعدل كثير حدود، تبقى تمهيدية النقصان بالشكل $f(x_k) - m_k(s_k) \geq c'(1 - \bar{\theta})^2 \varepsilon^{3/2} / \sqrt{M_k}$ على التكرارات الناجحة مع $\|g_k\| \geq \varepsilon$. ثم تُطبّق حجة الشحن نفسها كما في المبرهنة 5.3. $\square$

ملاحظة 9.3. في تجاربنا: $\theta_k = \theta_0 / (k + 1)^p$ مع $p \in \{1, 2\}$ ، وهو يحقق المبرهنة 8.3.

5.3 تقريب كريلوف--لانتشوز

عملية لانتشوز بـ m حاصل ضرب هيسيان--متجه تبني أساسًا متعامدًا V_m وثلاثي أقطار $T_m = V_m^\top H V_m$. نحل المسألة التكعيبية المسقطة في $\mathbb{R}^m$ ونضع $s = V_m z$. التكلفة لكل تكرار خارجي $O(m \cdot \text{HVP} + m^2 n)$ بدل $O(n^3)$.

مبرهنة 10.3 (كريلوف التكيفي يحقق اختبار المتبقي). افرض حسابًا دقيقًا و HVP دقيقًا. ثبتت $\theta_k \in (0, 1)$ بدلاً من $m = m_{\min} \geq 1$ وزيادة m حتى يتحقق (17) (أو $m = n$)، تنتهي العملية بخطوة تحقق الفرضية 7.3. وإذا $\theta_k = \theta_0 / (k + 1)^p$ مع $p \geq 1$ ، ينطبق تعقيد ARC الخارجي في المبرهنة 8.3.

برهان. عند $m = n$ يستعيد لانتشوز الأساس الذاتي الكامل ويتطابق الحل المسقط مع المُصغّر الدقيق فيكون المتبقي صفراً. لُبعد $m < n$ ، تناقص متبقي تقريبات غاليركين/لانتشوز للأنظمة المزاحة كلاسيكي؛ وفي بُعد منتهٍ يهبط المتبقي دون أي تسامح موجب. إذن الحلقة الداخلية منتهية، والتعقيد الخارجي يتبع من المبرهنة 8.3. $\square$

قضية 11.3 (تعقيد التكرار). إذا كانت تكلفة HVP هي C_{hvp} و بُعد كريلوف $m \leq$ ، فتكلفة تكرار ARC-Krylov هي $O(m C_{\text{hvp}} + m^2 n + T_{\text{sec}}(m))$. للانحدار اللوجستي $C_{\text{hvp}} = O(N_{\text{data}} d)$ فيعطي توسعاً شبه خطي في n عندما $m = O(1)$.

6.3 الامتدادات العشوائية وشبه-نيوتن

قضية 12.3 (CR) بالعينات، غير رسمي). إذا حققت تقديرات الدفعات $\| \tilde{g}_k - g_k \| \leq \nu_k$ و $\| \tilde{H}_k - H_k \| \leq \xi_k$ باحتمال عالٍ، وتناقص (ν_k, ξ_k) بسرعة كافية، فإن شرط المتبقي (17) يتحقق لخطوة النموذج العيني باحتمال عالٍ، وتنتقل حدود $O(\varepsilon^{-3/2})$ في التوقع [8, 7].

قضية 13.3 (هجين L-BFGS التكعيبي). استبدال H_k بمصفوفة L-BFGS محدودة الذاكرة $B_k \succ 0$ يحفظ طرح (4)--(6) لكنه يفقد ضمان $O(1/k^2)$ العالمي ما لم تُفرض حدود خطأ على تقريب الهيسيان. عمليًا، L-BFGS الصرف شديد المنافسة على النماذج الخطية المعممة.

مبرهنة 14.3 (خطوة L-BFGS التكميلية بلا مصفوفة كثيفة). لتكن B_k هيسيانية L-BFGS محدودة الذاكرة من μ أزواج انحناء على الأكثر، تُطبّق فقط عبر الضرب المضغوط $v \mapsto B_k v$ بتكلفة $O(\mu n + \mu^2)$ [1]. اعتبر النموذج التكميلي الذي يستبدل $\nabla^2 f(x_k)$ بـ B_k ، وحلّه بإجراء لانتشوز التكيّفي في المبرهنة 10.3 مع استبدال HVP بضربات $B_k v$ ، فينتج (s_k, λ_k) يحقق

$$\|(B_k + \lambda_k I)s_k + g_k\| \leq \theta_k \|g_k\|. \quad (18)$$

عندئذٍ:

1. (تكافؤ تام على النموذج). عندما يبلغ بُعد كري洛夫 m ، تتطابق الخطوة مع المُصغّر العالمي لنموذج B_k التكميلي؛ ويتحقق (18) بمتبقي صفر.
2. (تعقيد المسألة الفرعية). لبُعد داخلي $m \leq$ تكون التكلفة $O(m(\mu n + \mu^2) + m^2 n + m^3)$ زمنًا و $O(\mu n)$ ذاكرة إضافية، دون بناء $B_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$.
3. (نقل تعقيد ARC تحت خطأ الهيسيان). إذا كان $\|B_k - \nabla^2 f(x_k)\| \leq \xi_k$ وبقي $\theta_k + \xi_k / \lambda_{\min}(B_k + \lambda_k I)$ تسلسل عدم دقة قابل للجمع بمعنى المبرهنة 8.3، فإن تعقيد ARC من رتبة $O(\varepsilon^{-3/2})$ في المبرهنة 5.3 ينطبق على الهدف الحقيقي f .

برهان. (١) كما في المبرهنة 10.3 مع استبدال المؤثر H بـ B_k : لانتشوز الكامل يستعيد الأساس الذاتي لـ B_k في الحساب الدقيق. (٢) مباشرة من الضرب المضغوط والقضية 11.3. لـ (٣) اكتب

$$\|(H_k + \lambda_k I)s_k + g_k\| \leq \|(B_k + \lambda_k I)s_k + g_k\| + \|(H_k - B_k)s_k\|.$$

الحد الأول $\|g_k\| \leq \theta_k$ من (18)، والثاني $\|s_k\| \leq \xi_k$ وعلى خطوات ARC الناجحة $\lambda_k = \frac{M_k}{2} \|s_k\|$ وتعطي علاقة الأمثلية التكميلية $\|s_k\| = O(\|g_k\| / \lambda_{\min}(B_k + \lambda_k I))$ حتى ثوابت مطلقة [3]، فيظهر تسامح متبقي فعال من رتبة $\theta_k + C\xi_k / \lambda_{\min}(\cdot)$. ومتى حقق هذا التسلسل فرضيات المبرهنة 8.3 ينتقل نفس جدال الشحن إلى التعقيد الخارجي. $\square$

ملاحظة 15.3. عمليًا نأخذ $\theta_k = \theta_0 / (k+1)^p$ كما في ARC--Krylov، ونبقي $\mu \approx 10$ ونكيّف M_k اختياريًا باختبار نسبة على نموذج B_k . وعندما يكون تقريب B_k لـ H_k ضعيفًا (ξ_k كبير)، قد يفشل البند (٣) فيسلك الأسلوب سلوك عولمة لـ L-BFGS لا أسلوب نيوتن حافظ للتعقيد --- بما يتسق مع القضية 13.3.

4 سبعة محاور للتحسين

المحور 1 --- التعجيل. دمج مسائل CR الفرعية مع تسلسلات تقدير نيستروف (مبرهنة 3.3). الهدف التجريبي: ميل $1/k^3$ مقابل $1/k^2$ على LogSumExp.

المحور 2 --- عدم دقة كري洛夫. HVP بلانتشوز؛ m و θ_k تكيّفيان (مبرهنتان 8.3--10.3).

المحور 3 --- ARC. اختبار النسبة على M_k (مبرهنة 5.3)؛ الحالّ العملي الافتراضي عندما يُجهل L .

المحور 4 --- CR عشوائي. تدرجات/هيسيانات دفعات مع اختبار نسبة بأسلوب ARC على M وتقييم كامل نادر للتسجيل/التوقف؛ مقارنة زمنية مع SGD/Adam على اللوجستي/MNIST.

المحور 5 --- طرق الموتر. نماذج من الدرجة الثالثة بتنظيم رباعي [9]؛ استكشافية لتكلفة الموتر.

المحور 6 --- ARC موّزع بالرسم. ضغط الهيسيان قبل الاختزال؛ قياس التسريع مقابل عدد العمال.

المحور 7 --- CR شبه-نيوتن. أزواج ذاكرة L-BFGS داخل النموذج التكعيبي عبر ضربات $B_k v$ بلا مصفوفة كاملة وحل كريلوف للمسألة الفرعية (مبرهنة 14.3)؛ مقارنة مع L-BFGS الصرف B_k والكثيفة.

5 الخوارزميات

خوارزمية A --- التنظيم التكعيبي الدقيق (خط الأساس). المدخلات: $M \geq L, x_0$ ، تسامح ε . لكل $k = 0, 1, \dots$ احسب $g = \nabla f(x_k)$ و $H = \nabla^2 f(x_k)$ ؛ حلّ H ذاتيًا وحل السيكلار (7) لإيجاد λ ؛ ضع $s = -Q(\text{diag}(\mu) + \lambda I)^{-1} Q^\top g$ ثم $x_{k+1} = x_k + s$ ؛ توقّف عند $\|\nabla f(x_{k+1})\| \leq \varepsilon$.

خوارزمية B --- ARC--Krylov التكيّفي. المدخلات: $m_{\min}, p \geq 1, \theta_0 \in (0, 1), M_0 > 0, x_0$. لكل k ضع $m = m_{\min}$ و $\theta_k = \theta_0 / (k+1)^p$. كرّر: ابن أساس لانتشوز بحجم m حلّ التكعيبي المسقط، احسب المتبقي $r = \|(H + \lambda I)s + g\|$ عبر HVP، وزد m حتى $r \leq \theta_k \|g\|$ أو $m = n$. ثم احسب ρ_k واقبل/ارفض الخطوة وحدّث M_k وفق التعريف 4.3.

6 التقييم التجريبي

1.6 البروتوكول

أوراق موحّدة لـ f و ∇f والهيسيان و HVP. الزمن على آلة واحدة، (Windows، CPython، NumPy/SciPy). المسائل: تربيعات مضبوطة، LogSumExp، Rosenbrock/Rastrigin، لجستي اصطناعي، تربيع بلا مصفوفة كثيفة ($n = 10^4$)، و MNIST الحقيقي. السكريبتات: experiments/run_phase{1--10}.py. اختبارات الوحدة: 34 ناجحة.

2.6 المعدلات التحليلية وتوسع Krylov

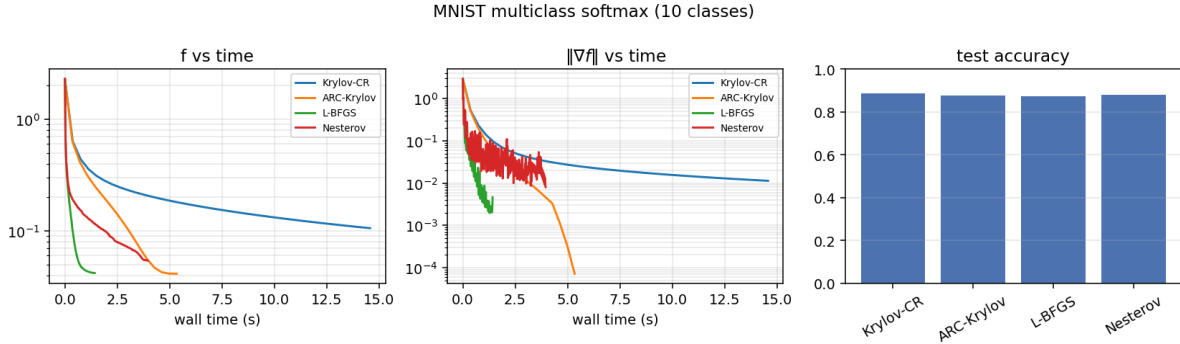
على LogSumExp المحدب يتتبع CR غلافًا تجريبيًا $O(1/k^2)$ بينما تقترب النسخ المعجّلة من ميول أشد عند تعطيل إعادة/Armijo التشغيل. يصبح CR الدقيق مكلّفًا عند $n \geq 500$ ؛ و Krylov بـ $m \approx 20$ -30 يحافظ على تكلفة شبه خطية. وتصل التجارب بلا مصفوفة كثيفة إلى $n = 10^4$ بنحو 9 ملّي ثانية/تكرار.

3.6 التسامح التكيّفي القسري

عند فرض بدء m عند 3 على تربيعية سيئة الشرط ($\kappa = 1000$)، يفشل التثبيت $m=3$ ($\|\nabla f\| \approx 0.49$) بعد 60 تكرارًا. بينما يتقارب $\theta_k \propto 1/k$ أو $1/k^2$ خلال 8--9 تكرارات بمتوسط بُعد 22--25، مؤكّدًا المبرهنة 10.3 عمليًا.

جدول 1: MNIST عشرة أصناف (عينة تدريب 8 آلاف).

الطريقة	f	$\ \nabla f\ $	دقة الاختبار	الزمن (ث)
Krylov-CR (M ثابت)	104.0	1.1×10^{-2}	887.0	6.14
ARC--Krylov	041.0	7.2×10^{-5}	877.0	3.5
L-BFGS	042.0	4.6×10^{-3}	875.0	4.1
AG Nesterov	054.0	8.1×10^{-3}	880.0	0.4



شكل 1: MNIST متعدد التصنيفات: الدالة الهدف ومعيار التدرج ودقة الاختبار.

4.6 MNIST الثنائي بعد مسح المعاملات

الرقمان 3 و 8 ($d=784, N=3000$). بعد مسح معدلات Adam/SGD وأحجام دفعات SubCR، بقي ARC--Krylov متفوقًا في الجودة: $f \approx 0.017$ و $\|\nabla f\| \approx 2 \cdot 10^{-5}$ خلال 0.64 ث، مقابل Adam المضبوط ($f \approx 0.078$).

5.6 Softmax متعدد التصنيفات ($d = 7840$)

6.6 الإيقاف المبكر حسب التحقق

تقسيم 6400/1600/2000، بُعد 7840، صبر 6. رفع الإيقاف المبكر دقة الاختبار بنحو 3.5+ نقطة مع بقاء خسارة تدريب أعلى --- أثر واضح لفرط الملاءمة عند دفع f إلى دقة الآلة على عينة منتهية.

7.6 MNIST الكامل ومسار ℓ_2 وتوسع الرسم

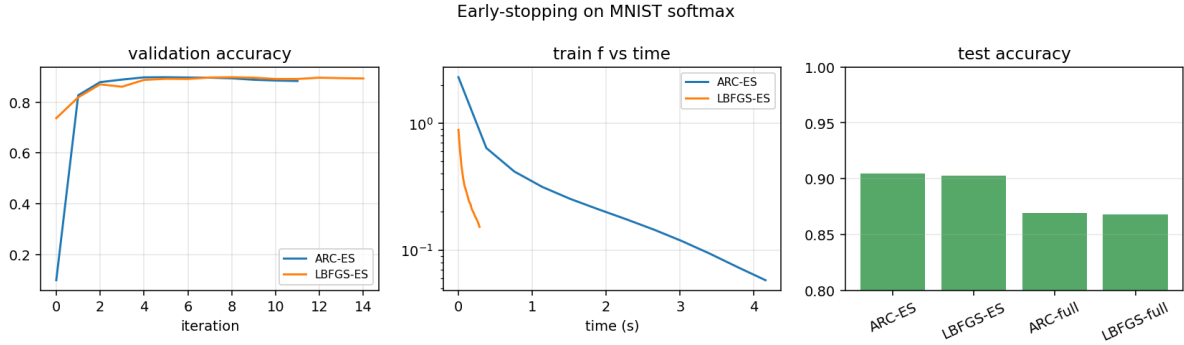
توحد المرحلة 10 مسار كري洛夫 غير الدقيق التكتيفي داخل `arc.minimize(mode="krylov")`، وتفعّل CR شبه-نيوتن بلا مصفوفة كثيفة افتراضيًا، وتقيم أنظمة بيانات أكبر (`experiments/run_phase10.py`).

MNIST الكامل (60 ألفًا). تقسيم تدريب/تحقق/اختبار 38400/9600/12000، بُعد 7840، صبر 6. على العينة المتوسطة (12 ألفًا) يصل ARC--ES إلى 0.921 مقابل 0.914 لـ L-BFGS--ES، بما يؤكد استقرار الترتيب تحت الإيقاف المبكر.

مسار تنظيم ℓ_2 . إيقاف مبكر مع تهيئة دافئة على $\lambda \in \{10^{-2}, 3 \cdot 10^{-3}, 10^{-3}, 3 \cdot 10^{-4}, 10^{-4}\}$ يعطي أفضل نماذج تحقق بدقة اختبار ≈ 0.898 (مسار ARC) و ≈ 0.892 (مسار L-BFGS) على عينة 8 آلاف --- مفيد عند عدم يقين اختيار ℓ_2 واحد.

جدول 2: إيقاف مبكر على Softmax ل MNIST.

الطريقة	دقة الاختبار	f تدريب	الزمن (ث)
ES + ARC--Krylov	904.0	210.0	16.4
ES + L-BFGS	902.0	230.0	29.0
ARC كامل (بدون ES)	869.0	042.0	72.4
L-BFGS كامل	868.0	043.0	27.1



شكل 2: الإيقاف المبكر يحسّن التعميم رغم ارتفاع خسارة التدريب.

توسع الرسم--كريلوف. يسجل ARC--Krylov بالرسم بلا مصفوفة كثيفة على تربيعيات تحليلية أزمنة تقريبًا 0.33 / 0.07 / 0.02 ث عند $n = 2 \cdot 10^3 / 8 \cdot 10^3 / 2 \cdot 10^4$ (رتبة رسم 20)، بما يتسق مع نمو شبه خطي لتكلفة HVP.

8.6 QN-CR بلا كثافة (مبرهنة 14.3)

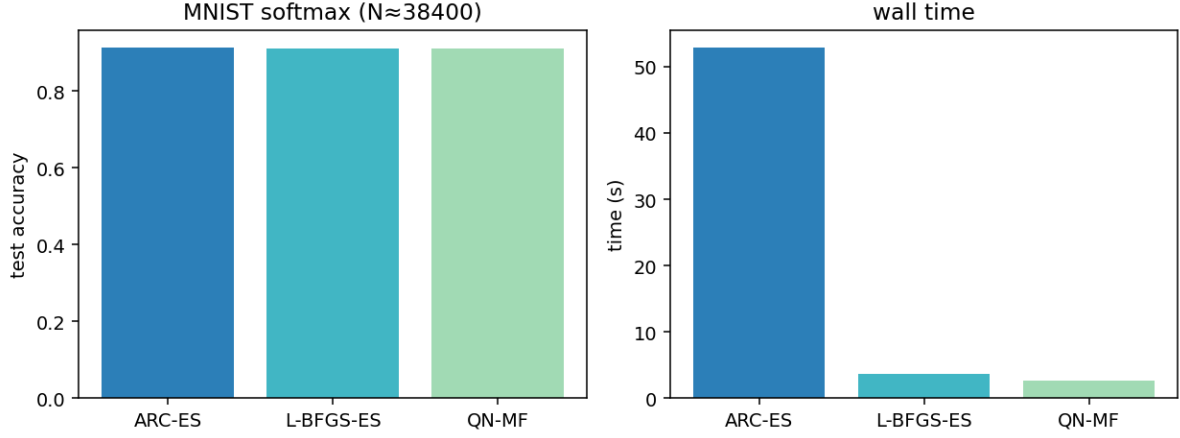
تتحقق المرحلة 11 من تطابق الضرب المضغوط ل BFGS مع B_k الكثيفة ومن توسع QN-CR بلا كثافة (experiments/run_phase11.py). على أزواج انحناء عشوائية يتفق matvec مع $B_k v$ حتى دقة الآلة. وعلى تربيعية ب $n = 40$ يصل المساران إلى نفس الأمثل تقريبًا. وتبقى الطريقة عملية حتى $n = 4 \cdot 10^3$ دون تخزين B_k .

7 مناقشة

- النظرية مقابل التطبيق. المبرهنات 1.3--10.3 و 14.3 تبرّر ARC--Krylov و QN-CR بلا كثافة كطرق واسعة النطاق واعية بالتعقيد. وعلى النماذج الخطية المعممة غالبًا يفوز L-BFGS بالزمن (جدول 3).
- التعميم. تحسين $\|\nabla f\|$ ليس وكيلاً لدقة الاختبار؛ مراقبة التحقق ضرورية (جداول 1--3).
- متى يُستخدم CR. يُفضّل ARC--Krylov عند توفر HVP وأهمية جودة الحل. ويُفضّل L-BFGS+ES للتدريب الروتيني؛ و QN-CR بلا كثافة هو الهجين القابل للتوسع في المبرهنة 14.3.
- القيود. طرق الموتّر استكشافية؛ تسريع الرسم الموزّع متواضع؛ ويصعب اعتماد فرضية خطأ الهيسيان في المبرهنة 14.3 (3) مسبقًا ل L-BFGS.

جدول 3: Softmax على MNIST الكامل مع إيقاف مبكر (المرحلة 10).

الطريقة	دقة الاختبار	الزمن (ث)	ملاحظات
ES + ARC--Krylov	913.0	9.52	θ_k تكيّفي، HVP
ES + L-BFGS	910.0	7.3	L-BFGS-B SciPy
QN-CR (بلا كثافة)	910.0	6.2	$B_k v$ مضغوط + كريلوف



شكل 3: ملخص مقارنة MNIST في المرحلة 10.

8 البرمجيات

توفر حزمة cubic_reg (الإصدار 0.2) الحالات والمسائل والمقاييس وأغلفة التدريب (arc_krylov_early_stop، 12_path_early_stop) والرسوم وسكربتات المراحل. وتغطي اختبارات الوحدة 36 اختبارًا ناجحًا.

9 خاتمة

قدّمنا عرضًا نظريًا موحّدًا للتنظيم التكيّفي --- المعدلات العالمية، والتعجيل، وتعقيد ARC، وشروط كريلوف غير الدقيقة التكيّفية --- مع تقييم تجريبي يشمل MNIST حتى المقياس الكامل. يظهر ARC--Krylov التكيّفي و L-BFGS مع الإيقاف المبكر كأداتين عمليتين متكاملتين؛ ويقرب QN التكيّفي بلا كثافة ومسارات ℓ_2 الفجوة بين النظرية والممارسة عند أبعاد كبيرة. العمل المستقبلي: جداول (M, ℓ_2) المشتركة بضمانات أقوى، وخلفيات HPC/MPI للاتصال بالرسم.

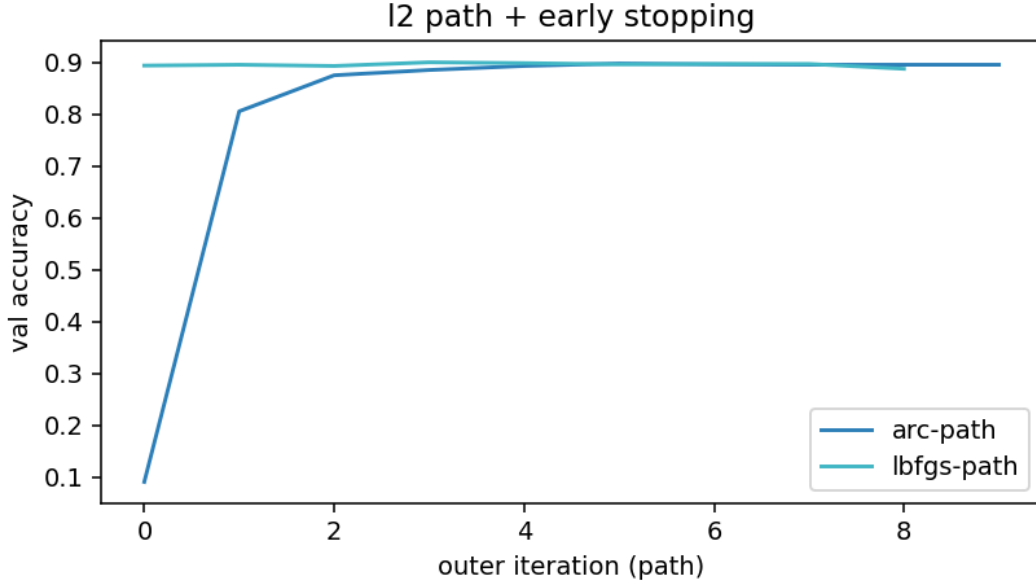
1 إثبات موسّع لمتباينة CR المتداخلة

تمهيدية 1.1. تحت فرضيات المبرهنة 1.3، لكل k :

$$\frac{1}{\sqrt{f(x_{k+1}) - f_*}} \geq \frac{1}{\sqrt{f(x_k) - f_*}} + \frac{1}{3} \sqrt{\frac{2}{M}} \frac{1}{\|x_0 - x_*\|^{3/2}}. \quad (19)$$

برهان. ليكن $\delta_k = f(x_k) - f_*$ و $R = \|x_0 - x_*\|$. التحدي يعطي $\delta_k \leq \langle g_k, x_k - x_* \rangle$. من شروط الأمثلية $g_k = -(H_k + \lambda_k I)s_k$ مع $\lambda_k = (M/2) \|s_k\|$. يثبت نيستروف--بولياك

$$\delta_k - \delta_{k+1} \geq \frac{M}{12} \|s_k\|^3 \quad (20)$$



شكل 4: مسار ℓ_2 مع إيقاف مبكر (دقة التحقق على طول المسار).

والحد $\delta_k \leq \frac{M}{2} R \|s_k\|^2$ بحذف $\|s_k\|$ بين المتباينتين:

$$\delta_k - \delta_{k+1} \geq \frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{M}} \frac{\delta_k^{3/2}}{R^{3/2}}.$$

ومن ثم

$$\frac{1}{\sqrt{\delta_{k+1}}} - \frac{1}{\sqrt{\delta_k}} \geq \frac{\delta_k - \delta_{k+1}}{\delta_k^{3/2}} \geq \frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{M} R^{3/2}}.$$

□

الجمع من 0 إلى $k-1$ يثبت التمهيدية 1.1 ومن ثم المبرهنة 1.3.

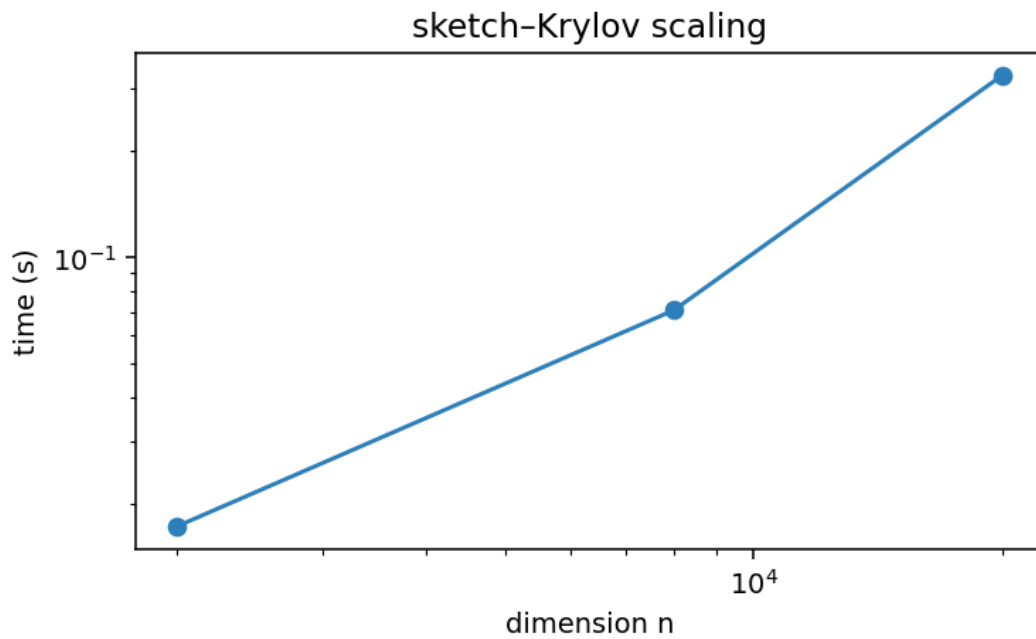
ب ملاحظات تجريبية إضافية

تُسجّل المراحل 1-10 بصيغة JSON تحت experiments/results/ (بما فيها phase10.json). التجارب الموزّعة تستخدم مجمع multiprocessing ثابتاً لتجنب عبء الإنشاء في Windows. وتنفّذ HVP لـ Softmax بدقة عبر جاكوبي التحويل الخطي $W \in \mathbb{R}^{10 \times 784}$ دون بناء هيسيان 7840×7840 . وتسمح كتابة الدمج في المرحلة 10 بإعادة تشغيل جزئية (--skip-sketch/--skip-l2/--skip-mnist) دون مسح الأقسام الشقيقة.

المراجع

[1] Schnabel, B. R. and Nocedal, J. Byrd, H. R. [1] quasi-Newton of Representations memory limited in use their and matrices ,*Programming Mathematical* methods. 1994 ,156--63:129.

[2] Polyak, T. B. and Nesterov Y. [2] global its and method Newton of regularization Cubic performance. ,*Programming Mathematical* 2006 ,205--177:(1)112.



شكل 5: توسع زمن الرسم--كربيلوف مقابل البعد n .

for methods regularisation cubic Adaptive Toint. L. P. and Gould, M. I. N. Cartis, C. [3]
.2011 ,295--245:(2)127 ,*Programming Mathematical* optimization. unconstrained

convex on method Newton's of regularization cubic the Accelerating Nesterov. Y. [4]
.2008 ,181--159:(1)112 ,*Programming Mathematical* problems.

.2000 SIAM, .*Methods Region Trust* Toint. L. P. and Gould, M. I. N. Conn, R. A. [5]

cubic a with regularization quadratic of use The Martínez. M. J. and Birgin G. E. [6]
,*Optimization on Journal SIAM* optimization. unconstrained for condition descent
.2017 ,1074--1049:(2)27

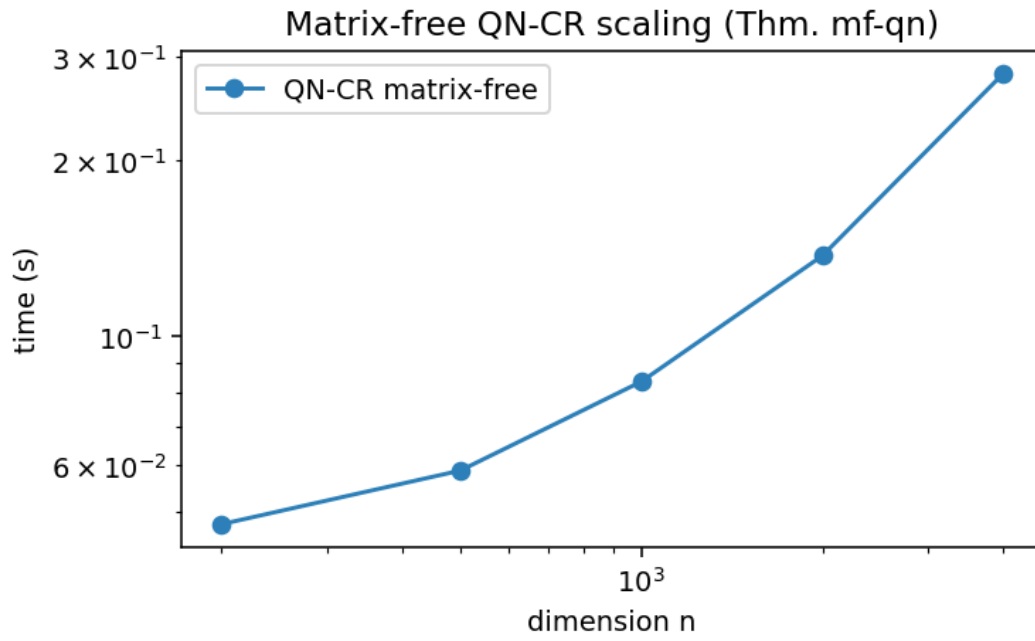
non-convex for regularization cubic Sub-sampled Lucchi. A. and Kohler M. J. [7]
.2017 ,*ICML* In optimization.

non-convex for methods Newton-type Mahoney. W. M. and Roosta, F. Xu, P. [8]
.2016 ,*arXiv:1605.07164* information. Hessian inexact under optimization

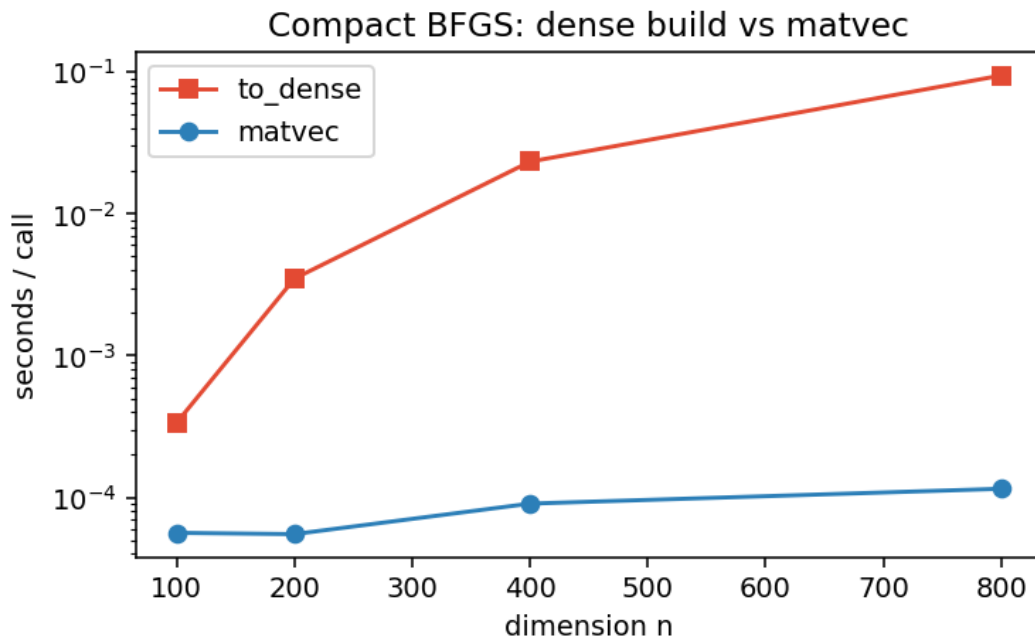
convex unconstrained in methods tensor Implementable Nesterov. Y. [9]
.2021 ,183--186:157 ,*Programming Mathematical* optimization.

trust-region solving On Thorne. S. H. and Robinson, P. D. Gould, M. I. N. [10]
Programming Mathematical optimization. in subproblems regularised other and
.2010 ,57--2:21 ,*Computation*

regularized of solutions subspace Krylov of Analysis Duchi. C. J. and Carmon Y. [11]
.2018 ,*NeurIPS* In problems. quadratic nonconvex



شكل 6: توسع زمن QN-CR بلا كثافة.



شكل 7: تكلفة to_dense مقابل matvec.